



10. ¿Cuál de los siguientes no es un aspecto de la función cerebelosa?

- a) controlar la intención de movimiento
- b) controlar el movimiento real
- c) comparar la intención con la ejecución real
- d) enviar señales correctivas
- e) dirigir las aferencias sensitivas a los efectores

11. Durante el sueño REM 1) la actividad neuronal de la protuberancia y del mesencéfalo es alta; 2) existe inhibición de la mayoría de las neuronas somatomotoras; 3) se produce la mayor parte de la actividad onírica; 4) puede haber sonambulismo; 5) aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

- a) 1, 2, 4 y 5
- b) 2, 3 y 5
- c) 1, 2, 3, 4 y 5
- d) 2, 3 y 4
- e) 1, 2 y 3

12. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *incorrecto*?

- a) Los potenciales graduados generados por receptores de tacto, presión, estiramiento, vibración, dolor, propiocepción y olfato son potenciales generadores.
- b) Los potenciales graduados generados por receptores de los sentidos especiales de la visión, la audición, el equilibrio y el gusto son potenciales receptores.
- c) Cuando un potencial generador es lo suficientemente intenso como para alcanzar el umbral genera uno o más impulsos nerviosos en su neurona de primer orden.
- d) Un potencial generador produce impulsos nerviosos en una neurona de segundo orden.
- e) La amplitud de los potenciales, tanto generadores como receptores, varía con la intensidad del estímulo.

13. Empareje lo siguiente (algunas respuestas se pueden usar más de una vez):

- | | |
|--|--|
| ___ a) receptores localizados en músculos, tendones, articulaciones y oído interno | 1) exteroceptores |
| ___ b) receptores localizados en vasos sanguíneos, órganos viscerales, músculos y sistema nervioso | 2) interoceptores |
| ___ c) receptores que detectan cambios de temperatura | 3) propioceptores |
| ___ d) receptores que detectan luz que incide en la retina | 4) mecanorreceptores |
| ___ e) receptores localizados en la superficie corporal o cerca de ella | 5) termorreceptores |
| ___ f) dendritas desnudas asociadas con sensaciones de dolor, temperatura, cosquilleo, prurito y algunas táctiles | 6) nociceptores |
| ___ g) receptores que suministran información acerca de la posición del cuerpo, la tensión muscular, y la posición y actividad de las articulaciones | 7) fotorreceptores |
| ___ h) receptores que detectan las presiones osmóticas de los líquidos orgánicos | 8) quimiorreceptores |
| ___ i) receptores que detectan sustancias químicas en la boca, la nariz y los líquidos orgánicos | 9) terminaciones nerviosas libres |
| ___ j) receptores que detectan presión mecánica o estiramiento | 10) terminaciones nerviosas encapsuladas |
| ___ k) receptores que responden a estímulos secundarios a daño físico o químico de los tejidos | 11) osmorreceptores |
| ___ l) dendritas delimitadas por una cápsula de tejido conectivo | |

14. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| ___ a) grupo especializados de fibras musculares dispersas entre las fibras comunes de músculo esquelético y orientadas paralelamente a ellas; controlan los cambios de longitud de un músculo esquelético | 1) corpúsculos de Meissner |
| ___ b) informan al SNC acerca de cambios en la tensión muscular | 2) discos de Merkel |
| ___ c) receptores de dolor que son terminaciones nerviosas libres ampliamente distribuidas | 3) corpúsculos de Ruffini |
| ___ d) receptores táctiles encapsulados localizados en las papilas dérmicas; hallados en la piel lampiña, los párpados, la punta de la lengua y los labios | 4) corpúsculos de Pacini |
| ___ e) corpúsculos laminares que detectan presión | 5) receptores de frío |
| ___ f) mecanorreceptores cutáneos de tipo II; muy sensibles al estiramiento que se produce cuando se mueven los dedos o los miembros | 6) receptores de calor |
| ___ g) localizados en el estrato basal y activados por bajas temperaturas | 7) nociceptores |
| ___ h) localizados en la dermis y activados por altas temperaturas | 8) órganos tendinosos |
| ___ i) hallados dentro y alrededor de las cápsulas articulares de las articulaciones sinoviales; responden a la presión, y a la aceleración y desaceleración de las articulaciones | 9) receptores cinestésicos articulares |
| ___ j) mecanorreceptores cutáneos de tipo I que actúan en el tacto | 10) husos musculares |

15. Empareje lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| ___ a) localizada en el giro precentral, es la principal región de control de la corteza cerebral para la iniciación de movimientos voluntarios | 1) cordón posterior |
| ___ b) vías directas que transmiten impulsos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, que dan por resultado movimientos voluntarios precisos | 2) vía anterolateral (espinotalámica) |
| ___ c) contiene neuronas motoras que controlan movimientos de precisión de las manos y los pies | 3) tractos espinocerebelosos |
| ___ d) los tractos son: el rubroespinal, el tectoespinal, el vestibuloespinal, el reticuloespinal lateral y el reticuloespinal medial | 4) tracto corticoespinal lateral |
| ___ e) contiene neuronas que ayudan a iniciar y a finalizar movimientos; puede suprimir movimientos no deseados; influye en el tono muscular | 5) tracto corticoespinal anterior |
| ___ f) transmite impulsos de dolor, temperatura, cosquilleo y prurito | 6) tractos corticobulbares |
| ___ g) las principales vías que transmiten aferencias propioceptivas al | 7) vías extrapiramidales |
| | 8) vías piramidales |
| | 9) área motora primaria |
| | 10) núcleos basales |
| | 11) vía del cordón posterior-lemnisco medial |
| | 12) vía trigeminotalámica |

- cerebelo; cruciales para la postura, el equilibrio y la coordinación de movimientos de precisión
- ____ h) compuesto por axones de las neuronas de primer orden; incluye el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme
- ____ i) contiene neuronas motoras que coordinan los movimientos del esqueleto axial
- ____ j) contiene axones que transmiten impulsos para movimientos voluntarios precisos, de los ojos, la lengua y el cuello; para la masticación, la expresión facial y el habla
- ____ k) transmite a la corteza cerebral sensaciones táctiles, propioceptivas conscientes, de presión y vibración
- ____ l) transmite impulsos de la mayoría de las sensaciones somáticas de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Cuando Juana pisó por primera vez un velero, olió el aire marino y sintió el movimiento del agua bajo sus pies. Después de algunos minutos, ya no advertía el olor, pero lamentablemente estuvo consciente del movimiento durante horas. ¿Qué tipos de receptores intervienen en el olfato y la detección de movimiento? ¿Por qué la sensación olfativa desapareció, pero persistió la sensación de movimiento?
2. Mónica introduce la mano izquierda en una bañera con agua caliente a alrededor de 43°C (110°F) para decidir si quiere entrar. Rastree la vía involucrada en la transmisión de la sensación de calor de su mano izquierda al área somatosensorial de la corteza cerebral.
3. Martín ha tenido problemas para dormir. Anoche, su madre lo encontró caminando dormido y lo llevó nuevamente a la cama. Cuando al día siguiente Martín se despertó con la alarma del despertador, no recordaba el episodio y, de hecho, le contó a su madre los sueños vívidos que había tenido. ¿Qué estadios específicos del sueño atravesó Martín durante la noche? ¿Qué mecanismo neurológico lo despertó por la mañana?

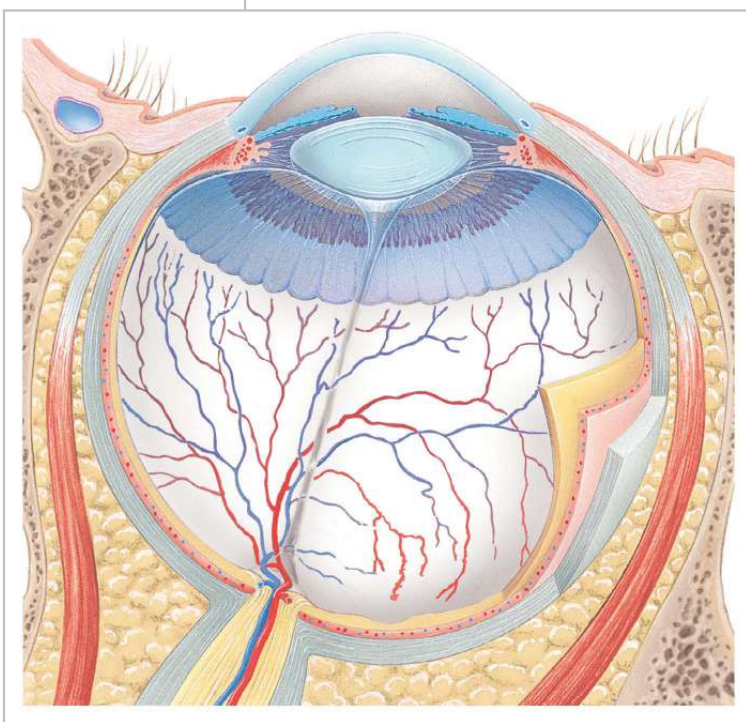
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 16.1** Los sentidos especiales de visión, gusto, audición y equilibrio tienen células sensoriales especializadas.
- 16.2** Las sensaciones dolorosas, térmicas, y de cosquilleo y prurito se originan por la activación de diferentes terminaciones nerviosas libres.
- 16.3** Los riñones tienen el área más amplia de dolor referido.
- 16.4** Los husos musculares se activan cuando se estiran las zonas centrales de las fibras intrafusales.
- 16.5** Los cordones posteriores están formados por el fascículo cuneiforme y fascículo grácil.
- 16.6** El daño del tracto espinotalámico derecho podría causar la pérdida de las sensaciones de dolor, temperatura, prurito y cosquilleo del hemicuero izquierdo.
- 16.7** El nervio trigémino (V) izquierdo transmite impulsos nerviosos de la mayoría de las sensaciones somáticas de la hemicara izquierda hacia la protuberancia.
- 16.8** La mano tiene una representación más grande en el área motora que en el área somatosensitiva, lo que implica mayor precisión en el control del movimiento de la mano que en la detección fina de la sensibilidad.
- 16.9** Las NMS de la corteza cerebral son esenciales para la ejecución de los movimientos voluntarios del cuerpo. Las NMS del tronco encefálico regulan el tono muscular, los músculos del control postural y ayudan a mantener el equilibrio y la orientación de la cabeza y del cuerpo.
- 16.10** El tracto corticoespinal lateral conduce impulsos originados en las contracciones de los músculos de los segmentos distales de los miembros.
- 16.11** Los axones del tracto corticobulbar terminan en los núcleos motores de los siguientes nervios craneales: oculomotor (III), troclear (IV), trigémino (V), abducens (VI), facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X), accesorio (XI), hipogloso (XII).
- 16.12** Los tractos espinocerebelosos anterior y posterior transmiten información de los propioceptores de articulaciones y músculos al cerebelo.
- 16.13** Las aferencias olfativas no estimulan el SAR; un detector de humo responde al humo activando una alarma intensa que despierta a los individuos dormidos, al suministrar señales auditivas que estimulan el SAR.

17

SENTIDOS ESPECIALES

LOS SENTIDOS ESPECIALES Y LA HOMEOSTASIS Los órganos de los sentidos tienen receptores especiales que nos permiten oler, degustar, ver, oír y mantener el equilibrio. La información transmitida desde estos receptores hacia el sistema nervioso central se utiliza para ayudar a mantener la homeostasis.



En el Capítulo 16 vimos que los sentidos generales incluyen los sentidos somáticos (tacto, temperatura, dolor y propiocepción) y las sensaciones viscerales. Los receptores para los sentidos generales se distribuyen en todo el cuerpo y son relativamente simples en cuanto a su estructura. En cambio, los receptores para los sentidos especiales (olfato, gusto, vista, oído y equilibrio) son anatómicamente diferentes de aquellos que no se concentran en una región específica de la cabeza y se hallan por lo general alojados en el tejido epitelial de órganos sensoriales especiales, como los ojos y los oídos. Las vías nerviosas para los sentidos especiales son más complejas que las de los sentidos generales.

En este capítulo examinaremos la estructura y la función de los órganos de los sentidos especiales y las vías involucradas en el transporte de la información, desde esos receptores hasta el sistema nervioso central. La **oftalmología** (oftalmo-, de

ophtalmos, ojo, y -logía, de *lógos*, estudio) es la ciencia dedicada al estudio del ojo y sus alteraciones. Los otros sentidos especiales son, en su mayoría, específicos de la **otorrinolaringología** (oto-, de *ootós*, oído; rino-, de *rhinós*, nariz; y -laringo, de *lárynx*, laringe, garganta), ciencia que se encarga de estudiar los oídos, la nariz, la garganta y sus enfermedades.



¿Alguna vez se preguntó cómo se realiza el LASIK?

17.1 OLFACCIÓN: SENTIDO DEL OLFAO

OBJETIVOS

- Describir los receptores olfatorios y las vías nerviosas del olfato.
- Delinear la vía neural para el olfato.

Anoche, mientras estudiaba la anatomía de la lengua, de repente percibí el olor de pastelitos de chocolate y nueces recién horneados. Siguió a su nariz y rogué por un pastelito; la consistencia y el sabor lo transportaron a la cocina de su madre, cuando tenía 10 años. Tanto el olfato como el gusto son sentidos químicos porque las sensaciones provienen de la interacción de moléculas con receptores del gusto o el olfato. Para poder ser detectadas por alguno de los sentidos, las moléculas estimulantes deben disolverse. Como los impulsos para el olfato y el gusto se propagan hacia el sistema límbico (y también hacia áreas corticales superiores), ciertos olores y gustos pueden evocar respuestas emocionales profundas o la afluencia de recuerdos.

Anatomía de los receptores olfatorios

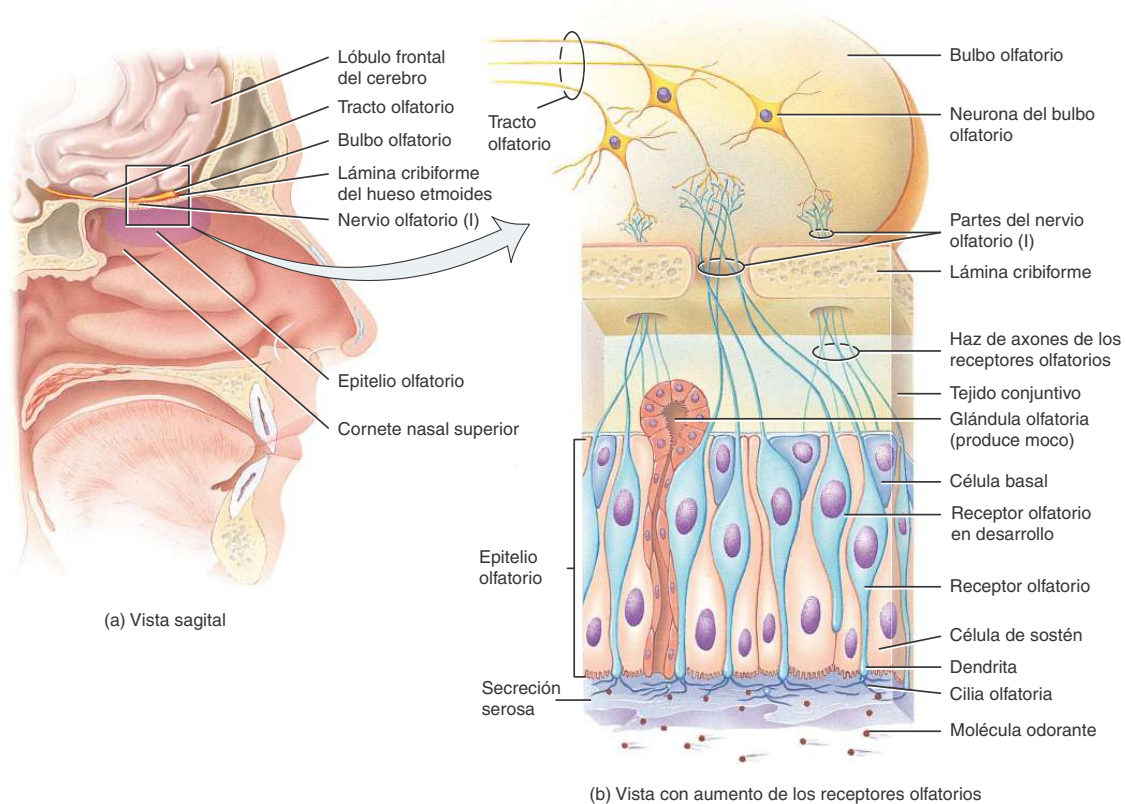
Se cree que los seres humanos pueden reconocer aproximadamente 10 000 olores diferentes. Esto es posible gracias a que la nariz contiene entre 10 y 100 millones de receptores para el sentido del **olfato** u **olfacción** (de *olfaccere*, oler), localizados en una superficie llamada **epitelio olfatorio**. Con un área total de 5 cm², el **epitelio olfatorio** ocupa la región superior de la cavidad nasal, cubre la superficie inferior de la lámina cribosa del etmoides y se extiende sobre la parte superior de los cornetes nasales (**Figura 17-1a**). El epitelio olfatorio está constituido por tres tipos de células: receptores olfatorios, células de sostén y células basales.

Los **receptores olfatorios** son las neuronas de primer orden en la vía olfatoria. Cada receptor es una neurona bipolar, con una dendrita expuesta en forma de protuberancia y un axón que se proyecta a través de la lámina cribosa y termina en el bulbo olfatorio. Los sitios en los que se produce la transducción olfativa son los **cilios olfatorios**, que se proyectan desde las dendritas (recuerde que la *transducción* es la conversión de la energía del estímulo en un potencial graduado en una célula receptora). Las sustancias químicas que tienen olor y pueden, por lo tanto, estimular los cilios olfatorios, son llamadas **odoran-**

Figura 17.1 Epitelio y receptores olfatorios. (a) Localización del epitelio olfatorio en la cavidad nasal. (b) Anatomía de los receptores olfatorios, formados por neuronas de primer orden cuyos axones se extienden a través de la lámina cribosa del etmoides y terminan en el bulbo olfatorio. (c) Histología del epitelio olfatorio. (d) Vía olfatoria.



El epitelio olfatorio está constituido por receptores olfatorios, células de sostén y células basales.



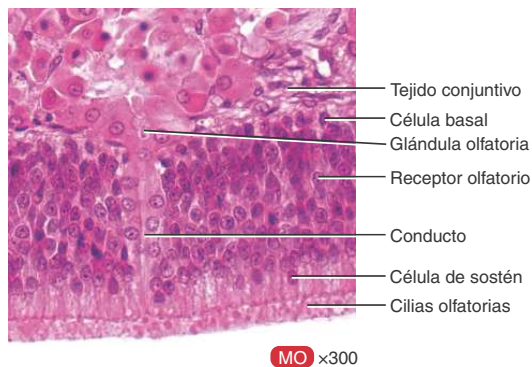


tes. Los receptores olfatorios responden a los estímulos químicos de una molécula odorante, producen un potencial generador e inician así la respuesta olfatoria.

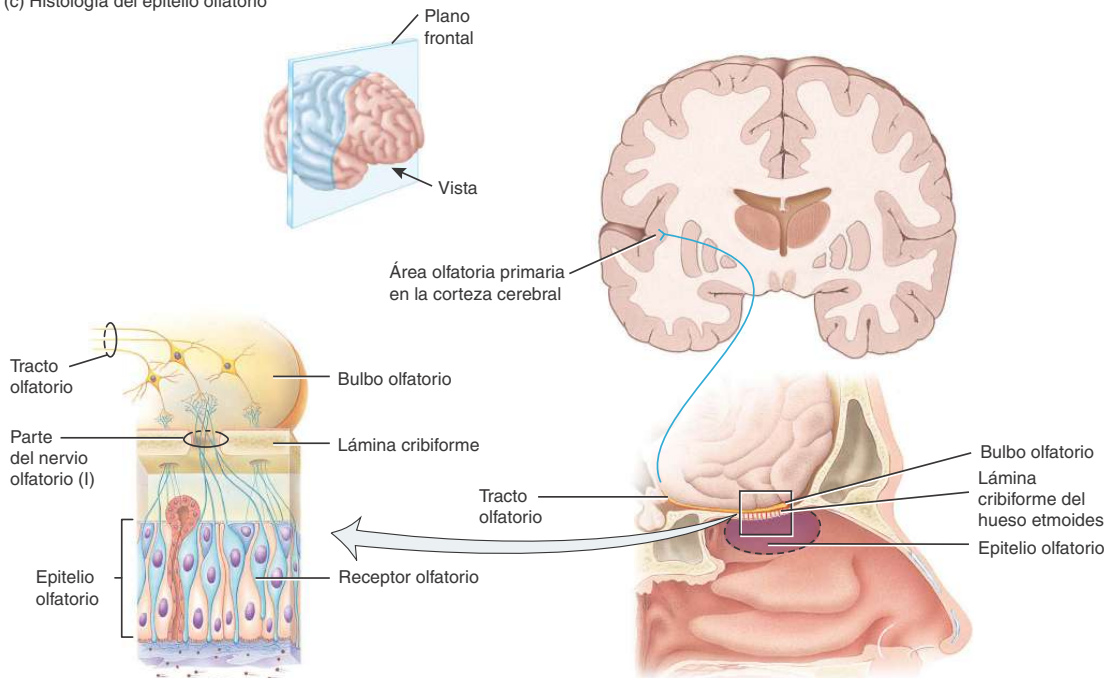
Las **células de sostén** son células epiteliales cilíndricas de la mucosa que reviste a la cavidad nasal. Estas células proporcionan soporte físico, nutrición y estimulación eléctrica a los receptores olfatorios y también ayudan a detoxificar las sustancias químicas que se ponen en contacto con el epitelio olfatorio. Las **células basales** son células madre, localizadas en la base de las células de sostén. Están en división celular constante para producir nuevos receptores olfatorios, que sólo sobreviven aproximadamente un mes antes de ser remplazados. Este proceso es importante, si se tiene en cuenta que los receptores

olfatorios son neuronas y, como se mencionó, las neuronas maduras no suelen ser remplazadas.

Dentro del tejido conectivo de sostén del epitelio olfatorio se encuentran las **glándulas olfatorias (glándulas de Bowman)**, las cuales producen moco que se desplaza hasta la superficie del epitelio a través del conducto. Esta secreción humedece la superficie del epitelio olfatorio y disuelve los odorantes de forma que pueda producirse la transducción. Tanto las células de sostén del epitelio nasal como las glándulas olfatorias están inervadas por ramas del nervio facial (VII par), que puede ser estimulado por ciertas sustancias químicas. Los impulsos en estos nervios estimulan a su vez las glándulas lagrimales en los ojos y de las glándulas mucosas nasales. El resultado de inhalar sustancias como la pimienta o vapores de amoníaco de uso domiciliario es la afección de lágrimas y congestión nasal.



(c) Histología del epitelio olfatorio



(d) Vía olfatoria

? ¿Cuál es la vida media de un receptor olfatorio?